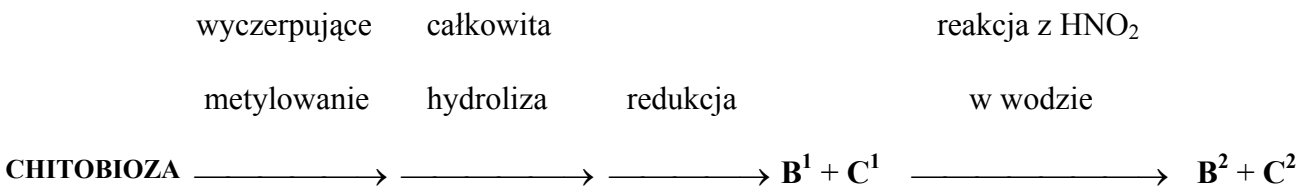
ZADANIE 4

Budowa disacharydu

Chityna to polisacharyd występujący obficie w przyrodzie w pancerzach stawonogów, w ścianach lub błonach komórkowych grzybów i niektórych protistów i bakterii. Disacharydowym fragmentem chityny jest chitobioza o następującym składzie pierwiastkowym: 45,27 % C, 6,66 % H, 6,60 % N, 41,47 % O. W wyniku całkowitej hydrolizy disacharydu otrzymuje się jako jedyne produkty reakcji monosacharyd **A** i kwas octowy. Związek **A** w wyniku ogrzewania z ninhydryną tworzy purpurowe zabarwienie, podczas gdy analogiczna próba ninhydrynowa z chitobiozą wypada negatywnie.

W wyniku następujących, kolejnych przemian chitobiozy:



otrzymuje się dwie pochodne heksitoli, $\mathbf{B^2}$ i $\mathbf{C^2}$ (oprócz nieistotnych związków pobocznych): 1,3,4-tri-*O*-metyloheksitol i 1,4-di-*O*-metyloheksitol (heksitol to heksano-1,2,3,4,5,6-heksaol).

Związek **A,** w warunkach reakcji otrzymywania osazonów (z fenylohydrazyną), tworzy osazon identyczny z osazonem D-glukozy (i jednocześnie D-mannozy i D-fruktozy). Konfiguracje absolutne na węglu 2 i 5 w związku **A** są takie same.

Oba pierścienie cukrowe w chitobiozie są takie same. Chitobioza nie ulega hydrolizie pod działaniem α-glikozydazy.

PODAJ:

a) wzór sumaryczny chitobiozy;

b) wzory strukturalne 1,3,4-tri-*O*-metyloheksitolu ($\mathbf{B^2}$) i 1,4-di-*O*-metyloheksitolu ($\mathbf{C^2}$) - bez uwzględniania konfiguracji atomów węgla;

c) schemat reakcji otrzymywania wybranej pochodnej heksitolu $\mathbf{B^2}$ lub $\mathbf{C^2}$ ze związku $\mathbf{B^1}$ lub $\mathbf{C^1}$, z uwzględnieniem krótkotrwałego stanu pośredniego;

d) wzór strukturalny osazonu D-glukozy (wzór Fischera z uwzględnieniem konfiguracji atomów węgla);

e) wzór strukturalny Hawortha lub konformacyjny (krzesłowy) chitobiozy;

f) pełen opis toku rozumowania przy ustalaniu wzoru chitobiozy.

Uwaga! Do obliczeń przyjąć masy molowe z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

Krzysztof Maksymiuk, zadanie 4 - Janusz Stępiński, zadanie 5 - Zbigniew Brylewicz